Análisis de la arquitectura, conectividad y limitaciones de Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2)

WSL2 permite ejecutar Linux dentro de Windows, pero eso no garantiza que todas sus capacidades funcionen de la misma forma que en una instalación Linux nativa.



Canteros, Leonardo Oscar; Fernandez, Facundo Nicolas; Gauna, Julieta Itatí; Ojeda, Juan Agustín

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura · Universidad Nacional del Nordeste

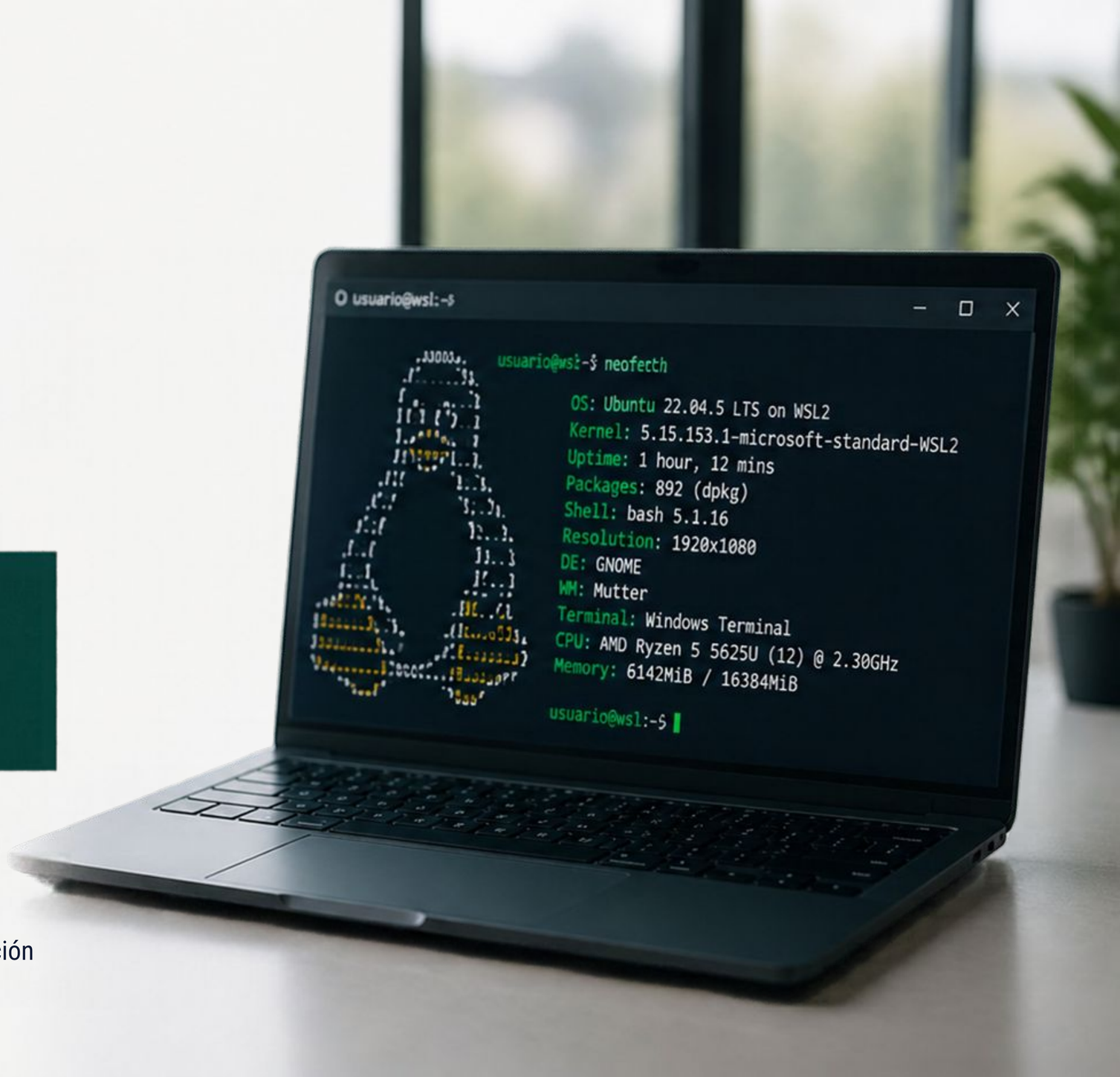
La pregunta

¿Hasta qué punto WSL2 permite trabajar con Linux desde Windows y qué funcionalidades dependen de la integración entre ambos sistemas?

OBJETIVO

Analizar arquitectura, conectividad, archivos y funcionalidades para identificar qué funciona directamente y qué requiere ajustes adicionales.

WSL2 ejecuta un kernel Linux real dentro de una máquina virtual ligera administrada por Windows. Esta arquitectura permite utilizar funcionalidades de Linux, aunque su disponibilidad y comportamiento pueden depender de la configuración y de los mecanismos de integración con el sistema anfitrión.



Desarrollo

Entorno de pruebas y metodología

ENTORNO DE PRUEBAS	Windows 11, Ubuntu 22.04.5 LTS sobre WSL2 procesador Ryzen 5 5625U, 16 GB RAM segunda computadora en la misma LAN
ASPECTOS ESTUDIADOS	Arquitectura y kernel Linux real Red: NAT y modo mirrored Integración de archivos entre sistemas Acceso a hardware: módulos, KVM, USB Persistencia de servicios Linux (Nginx)
HERRAMIENTA PYTHON PROPIA	Automatiza 25 comprobaciones de módulos, KVM y USB Evidencias exportadas en CSV, JSON y TXT
ENFOQUE METODOLÓGICO	Automatización sin alterar el sistema Uso de subprocess y consultas a rutas del sistema Pruebas (red, rendimiento, USB y persistencia) realizadas por separado

AUTOMATIZACIÓN Y EVIDENCIA

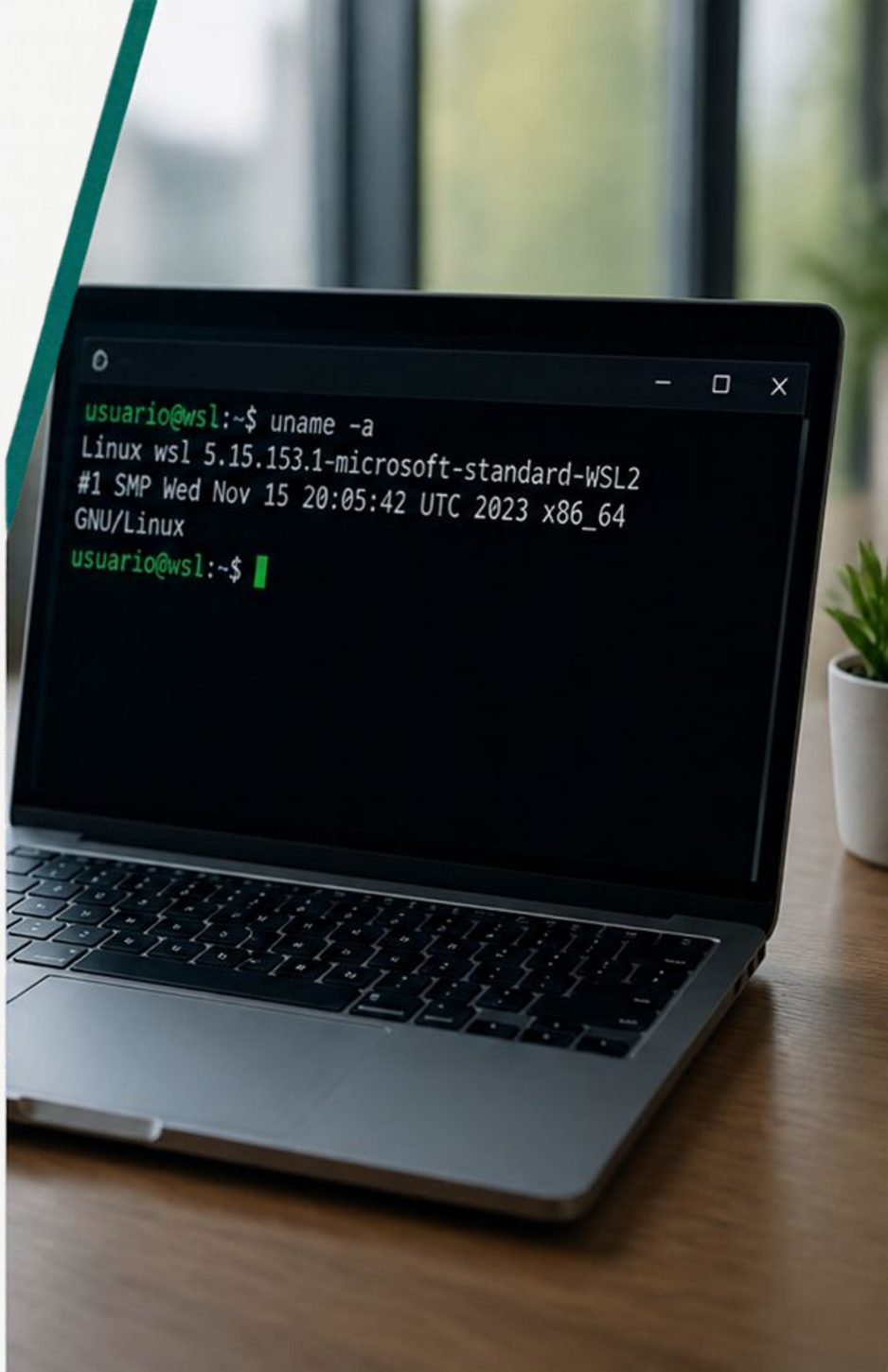
25

COMPROBACIONES

Módulos, KVM y USB

modprobe -n -v simula la carga de módulos

evaluaciones derivadas, no cinco experimentos completos



Resultados

Conectividad y rendimiento medido

NAT	MIRRORED
HTTP local: correcto	HTTP local: correcto
Acceso LAN: portproxy + firewall	Acceso LAN: sin portproxy
Dirección IP virtual privada	Interfaces de red reflejadas
Redirección TCP para acceso remoto	Regla de entrada del firewall Hyper-V

PROCESAMIENTO DE CSV · 5 EJECUCIONES POR UBICACIÓN



2,3 veces más tiempo en /mnt/c para este procesamiento.

SHA-256 coincidente: ambas copias conservaron el contenido.



Resultados

Funcionalidades y restricciones observadas

PRUEBA	RESULTADO COMPROBADO
KERNEL	Linux real y systemd como PID 1
LOOP	Permite utilizar archivos como discos virtuales. Su soporte está integrado en el kernel (CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y), sin requerir un módulo independiente.
KVM	Tecnología para ejecutar máquinas virtuales. El kernel disponía de módulos KVM, pero /dev/kvm no estaba disponible en el equipo AMD evaluado.
USB	El pendrive no se reconoció inicialmente en Ubuntu. Mediante usbipd-win se logró conectarlo desde Windows y verificar su detección en Linux.
PERSISTENCIA	Nginx enabled y active; Ubuntu pasó de Running a Stopped al cerrar última sesión

La herramienta distingue soporte integrado, recursos no expuestos y acceso mediante integración.

Observaciones limitadas al equipo y configuración de las pruebas.



Conclusión

Resumen, recomendaciones y cierre

RESUMEN	WSL2 facilita el desarrollo y pruebas de Linux desde Windows, pero sus capacidades dependen del kernel, recursos expuestos y configuración del anfitrión
INTEGRACIÓN CON CONDICIONES	La conectividad dependió del modo de red y del firewall. Los archivos presentaron diferencias de rendimiento y permisos, y el acceso USB requirió usbipd-win.
USOS RECOMENDADOS	Desarrollo de software, automatización con scripts, pruebas de aplicaciones Linux y servidores locales.
PROXIMOS ESTUDIOS	Comparar KVM en equipos Intel y AMD, medir CPU y RAM bajo diferentes cargas y ampliar las pruebas de dispositivos USB y persistencia de servicios.

CIERRE

WSL2 integra Windows y Linux, pero sus capacidades deben evaluarse según la configuración y los requisitos de cada aplicación.

